

SÍLABO 2025-2**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****I. Información general**

Asignatura	Auditoría y Control de Sistemas
Tipo de asignatura	Obligatoria
Área	Diseño y Métodos de Sistemas
Código	650042
Nivel	Octavo
Modalidad	Presencial
Naturaleza	Teórico-práctica
Requisito	Gestión Financiera
Créditos	Tres (3)
Horas de teoría	Dos (2)
Horas de práctica	Dos (2)
Coordinador	Fernandez Iparraguirre Jaddy Silvana
Docentes	Casma Salcedo Miguel Jacinto

II. Sumilla

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la que el estudiante evalúa tanto las técnicas de gestión de riesgos en proyectos de tecnologías de información como las metodologías y criterios de evaluación en procesos de auditoría del servicio de Tecnologías de Información en diferentes tipos de organizaciones. Esta asignatura aborda técnicas de gestión de riesgos y la utilización de indicadores clave de riesgo (KRI's), junto con los fundamentos de auditoría de sistemas y los objetivos principales de los servicios de auditoría. Además, se cubre la elaboración de la documentación de auditoría y la aplicación de normas técnicas y modelos de gobierno de TI y control, tanto a nivel nacional como internacional.

III. Competencias

Competencias genéricas		
Pensamiento crítico	Cuestiona situaciones, posturas y fuentes de información, de manera fundamentada, para procurar el bienestar social.	G7
Compromiso social	Actúa, con sentido ciudadano, para promover una convivencia respetuosa que permita el bienestar social.	G8

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante evalúa tanto las técnicas de gestión de riesgos en proyectos de tecnologías de información como las metodologías y criterios de evaluación en procesos de auditoría del servicio de Tecnologías de Información en diferentes tipos de organizaciones.		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Analiza los riesgos tecnológicos en proyectos de tecnologías de información, utilizando indicadores clave de riesgo (KRI) y herramientas computacionales, para diseñar e implementar estrategias efectivas de gestión de riesgos.	G7
L2	Aplica normas, estándares y marcos de referencia nacionales e internacionales en la planificación y ejecución de auditorías de sistemas, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad de los servicios de tecnologías de información.	G8
L3	Evalúa documentación de auditoría, utilizando técnicas reconocidas y buenas prácticas internacionales, con el propósito de fundamentar opiniones técnicas sobre el control interno y la gestión de sistemas.	G7, G8
L4	Aplica procedimientos de auditoría para evaluar la seguridad, integridad y cumplimiento normativo de las tecnologías de información (TI) mediante el análisis de casos prácticos y modelos de control.	G7, G8

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza
Clase magistral, Estudios de casos, Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje colaborativo, Juego de roles.
Recursos de aprendizaje
Casos prácticos, Normas y estándares, Material didáctico

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	Introducción a la Gestión de Riesgos	Conceptos básicos de riesgos empresariales y tecnológicos. Ciclo de vida de riesgos en proyectos de TI, Gestión de Riesgos, Indicadores clave de riesgo (KRI's).	
2	Marcos Globales para la Gestión de Riesgos	Estudio de marcos internacionales: COSO ERM, ISO31000, MAGERIT V3, COBIT 2019, NIST Cybersecurity Framework. Comparación entre marcos y selección adecuada.	
3	Principales Riesgos Empresariales	Análisis de riesgos como crédito, liquidez, mercado y operaciones. Evaluación del impacto en TI y tecnologías de soporte. Técnica de análisis del riesgo (Bow Tie), componente para declarar un riesgo.	
4	Gestión de Riesgo Empresarial y Tecnologías de la Información	Apetito y Tolerancia del riesgo. Estrategias clave para gestionar riesgos: Reducir, Aceptar, Compartir, Evitar. Técnicas para mitigar riesgos en entornos tecnológicos. Tipos de riesgos, matriz y mapa de riesgo	
5	Definición de la profesión de Auditoría	Conceptos básicos de auditoría. Código de ética profesional del auditor. Clasificación de auditorías. Diferenciación entre auditoría interna y externa.	1
6	Planificación de Auditoría	Proceso de planificación, enfoque basado en riesgos, documentación, programa de auditoría, ejecución y elaboración de informe de auditoría, comunicación de hallazgos.	
7	Concepto y Tipología de Controles	Tipos de controles: generales, preventivos, detectivos, correctivos. Opinión sobre controles necesarios para TI. Indicadores claves de Controles (KCI)	
8	Técnicas, Herramientas e Informe de Auditoría	Introducción a herramientas CAAT's (ACL, IDEA). Aplicaciones de auditoría, gestión de bases de datos, evaluación de riesgos. Características de los Informes de Auditoría	
9	Ejecución de Auditorías de Sistemas de Información	Auditoría de sistemas contables, financieros, comercio electrónico y ERP. Consideraciones de alcance y evidencias comunes.	2
10	Ejecución de Auditorías de Sistemas Operativos y Bases de Datos	Auditoría de sistemas operativos y Bases de Datos. Gestión de sistemas operativos, gestión de usuarios, parches y recursos compartidos. Evidencias y hallazgos comunes. Ponencia a cargo de un experto invitado sobre temas actuales en Auditoría de Sistemas, cuyo contenido servirá como insumo clave para la elaboración y presentación del caso	

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
		práctico programado para la semana 12	
11	Ejecución de Auditorías de Operaciones de TI, Redes e Infraestructura Física.	Auditoría de redes e infraestructura física, incluyendo centros de cómputo. Consideraciones de alcance, evidencias y hallazgos.	
12	Ejecución de Auditoría del Desarrollo, Adquisición, Mantenimiento y Soporte de Sistemas de Información (Software)	Auditoría en adquisición y desarrollo, mantenimiento y soporte de software (web y móvil). Estudio de casos, evidencias y hallazgos.	
13	Auditorías de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocios	Auditoría de ciberseguridad, privacidad de datos, continuidad de negocios. Estándares internacionales.	3
14	Auditoría de Tecnologías Emergentes	Auditoría de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Blockchain, y otras tecnologías disruptivas. Estudio de casos, evidencias y hallazgos.	
15	Proyecto Final: Gestión y Auditoría Integrada	Desarrollo de un caso práctico que aplique e integre la gestión de riesgos y la planificación, ejecución e informe de auditoría. Aplicación de marcos, normas y técnicas aprendidas.	4
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	
Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el plan de clase IATC: ● Impacto: Motivar y generar curiosidad. ● Asimilación del aprendizaje: Construir el conocimiento con estrategias innovadoras. ● Transformación de lo aprendido: Desarrollar actividades significativas. ● Cierre del aprendizaje: Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.			

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	5	Examen escrito 1	25%	100% individual	L1, L2
2	9	Examen escrito 2	25%	100% individual	L2, L3
3	13	Estudio de Caso	25%	100% individual	L3, L4
4	15	Informe	25%	100% grupal	L2, L3, L4

VIII. Referencias

Chicano Tejada Ester (2014). Auditoría de seguridad informática. (MF0487_3) IC Editorial.

Acceso electrónico Biblioteca Ulima:

<https://elibronet.ezproxy.ulima.edu.pe/es/lc/ulima/titulos/44136>

COBIT 5: Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de la empresa. USA. Código Biblioteca: 658.4038 C6/5.

Davis Chris (2011). IT auditing: using controls to protect information assets. McGraw Hill Education; 2 edition. USA. Biblioteca UL. 5. ISACA (2012). COBIT.

Drescher, D. (2017). Conceptos básicos de blockchain: una introducción no técnica en 25 pasos.

Gregory Peter H. (2019). CISA Certified Information Systems Auditor All-in-One Exam Guide, Fourth Edition 4th Edition, Kindle Edition.

ISACA (2012). COBIT 5 - Procesos Catalizadores. Rolling Meadows, IL, USA. Código Biblioteca: 658.4038 C6/5P.

ISACA (2013). COBIT 5 para Riesgos. Rolling Meadows, IL, USA. Biblioteca UL.

ISACA (2018). COBIT 2019 Framework: governance and Management objectives, USA. Biblioteca UL.

ISACA (2018). COBIT 2019 - Implementing and Optimizing an Information and Technology Governance Solution, USA. Biblioteca UL.

Louwens T.J, Blay A., Sinason D., Strawser J. R. (2018). Auditing and Assurance Services. McGraw Hill Education; 7h edition. USA. Biblioteca Universidad de Lima.